Parcial-1-2026.pdf

Anónimo

Máquinas y Motores Térmicos

1º Máster en Ingeniería Industrial

Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS

MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS

Máster en Ingeniería Industrial

Tipo A

APELLIDOS:_____ **NOMBRE:**_____ **NIA:**_____

Tiempo: 40 min

Se dispone en el banco de ensayos de un motor de ignición espontánea (MIE) de 4 tiempos y 6 cilindros. El motor es "cuadrado" (diámetro igual a la carrera) y tiene una cilindrada total de 9 litros. Está sobrealimentado mediante un turbocompresor con *intercooler* y opera a un régimen de 2400 rpm, entregando una Presión Media Efectiva (PME) de 1500 kPa.

Las condiciones ambientales son p_0=1 bar y T_0=298 K. Tras el paso por el compresor y el intercooler, las condiciones en el colector de admisión son p_a=1.9 bar y T_a=320 K. El motor utiliza un gasóleo con un poder calorífico inferior de 42.5 MJ/kg y un dosado estequiométrico de F_e=0.068.

En este punto de operación, el dosado relativo es F_R=0.65, el rendimiento mecánico tiene un valor del 85% y el rendimiento indicado del 46%. Cada cilindro cuenta con 2 válvulas de admisión, con un diámetro de cada válvula de valor D_v=38 mm, y el coeficiente de descarga medio se estima en C_d = 0.55.

Bajo estas condiciones:

1. Determine la potencia efectiva y el consumo específico de combustible (g/kWh).
2. Calcule el gasto másico de aire aspirado (en kg/s).
3. Determine el rendimiento volumétrico de entrada (η_{ve}) y el rendimiento volumétrico global (η_{vg}).
4. Calcule la velocidad media del émbolo y el índice de Mach del flujo a su paso por las válvulas de admisión. ¿Se producirá bloqueo sónico bajo estas condiciones de operación? ¿Cuál sería el régimen de giro máximo teórico (en rpm) que podría alcanzar antes de bloquear la admisión?

Datos adicionales de los gases: Rg=287 J/(kg K); γ=1.4.

Índice de Mach en la admisión: $Z = \dfrac{\left(\frac{D}{D_v}\right)^2 \frac{u}{N_v C_D}}{\sqrt{\gamma R_g T_a}}$

SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.
2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

LO QUIERO

TACO BELL

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Created using a free version of SMath Studio

Solución problema de examen. TIPO A1 (A) - MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS

Datos del enunciado:

$T := 4$ $N_{cil} := 6$ $Q := 9\ L$ $\omega := 2400\ rpm = 251,3274\ Hz$ $PME := 1500\ kPa$

$p_0 := 1\ bar$ $T_0 := 298\ K$ $p_a := 1,9\ bar$ $T_a := 320\ K$

$F := 0,068$ $L_i := 42,5\ \frac{MJ}{kg}$ $F_R := 0,65$ $\eta_m := 0,80$ $\eta_i := 0,50$

$D_v := 33\ mm$ $N_v := 2$ $C_d := 0,55$

$R_g := 287\ \frac{J}{kg\ K}$ $\gamma := 1,4$

a) Determinar la potencia efectiva y el comsumo específico de combustible.

Trabajo específico a partir de PME:

$\tau_e := Q \cdot PME = 13500\ J$

Para pasar de trabajo específico a potencia necesitamos el tiempo de ciclo:

$t_{ciclo} := \frac{T \cdot \pi}{\omega} = 0,05\ s$

Potencia

$W_e := \frac{\tau_e}{t_{ciclo}} = 270\ kW$

Rendimiento efectivo a través del mecánico y el indicado:

$\eta_e := \eta_i \cdot \eta_m = 0,4$

De donde podemos obtener el consumo específico:

$C_e := \frac{1}{\eta_e \cdot L_i} = 211,7647\ \frac{g}{kW\ hr}$

b) Gasto másico de aire aspirado por el motor

Para ello, primero podemos obtener el gasto másico de combustible a partir de la potencia:

$m_c := \frac{W_e}{L_i \cdot \eta_e} = 0,0159\ \frac{kg}{s}$

Con el dosado obtenemos el del aire: $m_a := \frac{m_c}{F_R \cdot F} = 0,3593\ \frac{kg}{s}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Not for commercial use

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

Created using a free version of SMath Studio

c) Rendimientos volumétricos de entrada y global

Usamos directamente las definiciones para cada uno de ellos

Rendimiento volumétrico de entrada

$$\eta_{vg} := \frac{m_a \cdot t_{ciclo}}{\frac{p_a}{Q \cdot \frac{}{R_g \cdot T_a}}} = 0,9649$$

Rendimiento volumétrico global

$$\eta_{vg} := \frac{m_a \cdot t_{ciclo}}{\frac{p_0}{Q \cdot \frac{}{R_g \cdot T_0}}} = 1,7073$$

d) Velocidad media del émbollo, índice de Mach e índice de Mach para bloqueo sónico

Necesitamos primero las dimensiones del motor, sabemos que es cuadrado y L = D, por tanto:

$$q := \frac{Q}{N_{cil}} = 0,0015\ m^3$$

$$L := \left(\frac{4 \cdot q}{\pi}\right)^{\frac{1}{3}} = 0,1241\ m \qquad D := L = 0,1241\ m$$

Velocidad lineal del émbolo:

$$u_m := \frac{T \cdot L}{t_{ciclo}} = 9,9256\ \frac{m}{s}$$

Usando la expresión para el índice de Mach:

$$Z := \frac{\left(\frac{D}{D_v}\right)^2 \cdot \frac{u_m}{N_v \cdot C_d}}{\sqrt{\gamma \cdot R_g \cdot T_a}} = 0,3557$$

Para que suceda el bloqueo la velocidad lineal del émbolo tiene que ser tal que Z = 0.6

$$Z_{bloq} := 0,6$$

$$u_{mbloq} := \frac{Z_{bloq} \cdot \sqrt{\gamma \cdot R_g \cdot T_a}}{\left(\frac{D}{D_v}\right)^2 \cdot \frac{1}{N_v \cdot C_d}} = 16,7424\ \frac{m}{s}$$

Esa velocidad se consigue con un régimen de:

$$t_{ciclobloq} := \frac{T \cdot L}{u_{mbloq}} = 0,0296\ s$$

$$\omega_{bloq} := \frac{T \cdot \pi}{t_{ciclobloq}} = 4048,2903\ rpm$$

Not for commercial use

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS

MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS

Máster en Ingeniería Industrial

Tipo E

APELLIDOS:_____**NOMBRE:**_____**NIA:**_____

Tiempo: 40 min

Se tiene un motor de ignición forzada (MIF) atmosférico de 4 tiempos y 4 cilindros. Las condiciones ambientales son T_0=298 K y p_0=1 bar.

El diámetro de cada cilindro es 87 mm y la carrera es 84 mm. El motor se encuentra operando en su punto de máxima potencia a un régimen de 8300 rpm con un dosado relativo de F_R=1.15. En estas condiciones, la Presión Media Efectiva (PME) es de 1300 kPa y el rendimiento efectivo tiene un valor del 33%.

Cada cilindro dispone de 4 válvulas (2 de admisión y 2 de escape) y el diámetro de cada una de las 2 válvulas de admisión es D_v=30 mm, con un coeficiente de descarga medio estimado en C_d=0.55.

Se pide:

1. Sabiendo que el rendimiento indicado en este punto de operación tiene un valor del 38%, calcule la Presión Media Indicada (PMI) en kPa y la Potencia Efectiva que está entregando el motor.
2. Obtenga en las condiciones especificadas el par motor y el consumo específico del motor expresado en g/kWh.
3. Determine los rendimientos volumétricos, global y de entrada, del motor en estas condiciones de operación.
4. Calcule la velocidad media del émbolo y el índice de Mach del flujo a su paso a través de las válvulas de admisión en estas condiciones de operación. ¿Cuál sería el régimen de giro máximo teórico (en rpm) que podría alcanzar antes de bloquear la admisión?

Datos adicionales:

- Propiedades de la gasolina: Poder calorífico inferior L_i=44 MJ/kg, dosado estequiométrico F_e=0.0685.
- Propiedades del gas: Rg=287 J/(kg·K), γ=1.4.
- *Índice de Mach en la admisión:* $Z = \dfrac{\left(\frac{D}{D_v}\right)^2 \frac{u}{N_v C_D}}{\sqrt{\gamma R_g T_a}}$

SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.
2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es
LO QUIERO
TACO BELL
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

8 abr. 2026 13:19:56 - Problema_TipoB1.sm
Created using a free version of SMath Studio

Solución problema de examen. TIPO B1 (E) - MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS

Datos del enunciado:

$T := 4$ $N_{cil} := 4$ $D := 87\ mm$ $L := 84\ mm$ $\omega := 8300\ rpm = 869,174\ Hz$

$F_R := 1,15$ $PME := 1300\ kPa$ $\eta_e := 0,33$

$p_0 := 1\ bar$ $T_0 := 298\ K$

$N_v := 2$ $D_v := 30\ mm$ $C_d := 0,55$

$F_e := 0,0685$ $L_i := 44\ \frac{MJ}{kg}$

$R_g := 287\ \frac{J}{kg\ K}$ $\gamma := 1,4$

a) Determinar la potencia efectiva y PMI sabiendo que $\eta_i := 0,38$

Primero calculamos la cilindrada total:

$$Q := \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot L \cdot N_{cil} = 0,002\ m^3$$

Trabajo específico a partir de PME:

$$\tau_e := Q \cdot PME = 2596,6357\ J$$

Para pasar de trabajo específico a potencia necesitamos el tiempo de ciclo:

$$t_{ciclo} := \frac{T \cdot \pi}{\omega} = 0,0145\ s$$

Potencia

$$W_e := \frac{\tau_e}{t_{ciclo}} = 179,6006\ kw$$

Presión media indicada a través de la efectiva y el rendimiento indicado:

$$PMI := \frac{PME}{\eta_i} = 3421,0526\ kPa$$

b) Consumo específico y par motor

El par podemos obtenerlo de la potencia y la velocidad de giro:

$$C_m := \frac{W_e}{\omega} = 206,6337\ N\ m$$

Not for commercial use

WUOLAH
NUEVO ¡Pruébalo! Prueba los nuevos Chaskis Looop de Facundo.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

NUEVO
¡PRUÉBALO!

Facundo®

CHASKIS® LOOOP

CRUJIDO 360





MAÍZ Y PATATA HORNEADO

Created using a free version of SMath Studio

Y el consumo específico con el rendimiento efectivo y el PMI del combustible:

$$C_e := \frac{1}{\eta_e \cdot L_i} = 247,9339 \ \frac{g}{kW\,hr}$$

b) Rendimiento volumétrico global y de entrada:

Para el rendimiento volumétrico necesitamos el gasto másico de aire, que puede obtenerse a través del de combustible.

Para ello, primero podemos obtener el gasto másico de combustible a partir de la potencia:

$$m_c := \frac{W_e}{L_i \cdot \eta_e} = 0,0124 \ \frac{kg}{s}$$

Con el dosado obtenemos el del aire: $m_a := \frac{m_c}{F_R \cdot F_e} = 0,157 \ \frac{kg}{s}$

Rendimiento volumétrico global es igual al de entrada porque no hay sobrealimentación (suponiendo $Ta := T0$:

$$\eta_{vg} := \frac{m_a \cdot t_{ciclo}}{\frac{p_0}{Q \cdot \frac{}{R_g \cdot T_0}}} = 0,972$$

d) Velocidad media del émbollo, índice de Mach e índice de Mach para bloqueo sónico

Velocidad lineal del émbolo:

$$u_m := \frac{T \cdot L}{t_{ciclo}} = 23,24 \ \frac{m}{s}$$

Usando la expresión para el índice de Mach:

$$Z := \frac{\left(\frac{D}{D_v}\right)^2 \cdot \frac{u_m}{N_v \cdot C_d}}{\sqrt{\gamma \cdot R_g \cdot T_0}} = 0,5135$$

Para que suceda el bloqueo la velocidad lineal del émbolo tiene que ser tal que Z = 0.6

$$Z_{bloq} := 0,6$$

$$u_{mbloq} := \frac{Z_{bloq} \cdot \sqrt{\gamma \cdot R_g \cdot T_0}}{\left(\frac{D}{D_v}\right)^2 \cdot \frac{1}{N_v \cdot C_d}} = 27,1557 \ \frac{m}{s}$$

Esa velocidad se consigue con un régimen de:

$$t_{ciclobloq} := \frac{T \cdot L}{u_{mbloq}} = 0,0124 \ s$$

$$\omega_{bloq} := \frac{T \cdot \pi}{t_{cicloblog}} = 9698,4651 \ rpm$$

Not for commercial use

WUOLAH

NUEVO ¡Pruébalo! Prueba los nuevos Chaskis Looop de Facundo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.